Rapporto sull'incidente di cybersecurity

Sezione 1: individuare il tipo di attacco che può aver causato questa interruzione della rete
Una possibile spiegazione dell'errore di timeout della connessione al sito web è: un attacco di negazione del servizio (DoS), con ogni probabilità un SYN flood. I log mostrano che: un solo indirizzo IP, 203.0.113.0, continua a mandare richieste SYN al server web (192.0.2.1) e non completa mai l'handshake. Le voci dalla 52 alla 83 lo mostrano mentre invia pacchetti SYN senza sosta, mentre i visitatori normali dell'intervallo 198.51.100.x prima si collegano senza problemi e poi iniziano a ricevere un reset (RST, ACK) o restano senza risposta. Nell'ultima voce il server risponde con 504 Gateway Time-out. Questo evento potrebbe essere: un SYN flood DoS diretto, perché tutti i pacchetti dannosi arrivano da un solo indirizzo di origine. Se arrivassero da molti indirizzi sarebbe un attacco distribuito (DDoS).

Sezione 2: spiegare come l'attacco provoca il malfunzionamento del sito web
Quando i visitatori del sito provano a collegarsi al server web, avviene un handshake a tre vie con il protocollo TCP. Spiega i tre passaggi dell'handshake: 1. Il computer del visitatore invia un pacchetto SYN al server web per chiedere una connessione. 2. Il server risponde con un pacchetto SYN, ACK per accettare la richiesta e riserva alcune risorse per quella connessione. 3. Il computer del visitatore invia un ultimo pacchetto ACK. Ora la connessione è aperta e si può richiedere la pagina. Spiega cosa succede quando un attaccante invia un gran numero di pacchetti SYN tutti

insieme:
L'attaccante invia così tanti pacchetti SYN in poco tempo che il server cerca di rispondere a ciascuno con un SYN, ACK. Per ognuno riserva memoria e aspetta un ACK che non arriva mai. Queste connessioni a metà si accumulano finché il server non ha più risorse, e non riesce più ad accettare nuovi visitatori.
Spiega cosa indicano i log e come questo colpisce il server:
Nel log l'indirizzo 203.0.113.0 ripete la richiesta SYN decine di volte, a una velocità anomala. All'inizio il server riesce ancora a servire i dipendenti veri (per esempio 198.51.100.14 carica sales.html), ma più avanti le connessioni di altri dipendenti come 198.51.100.5 e 198.51.100.16 vengono resettate o vanno in timeout. Alla fine il server risponde con 504 Gateway Time-out. Il risultato è che i dipendenti non riescono ad aprire il sito, e il servizio resta fermo finché il traffico non si ferma. Come primo passo bloccherei 203.0.113.0 sul firewall e attiverei i SYN cookie o un limite alla frequenza delle richieste sul server.